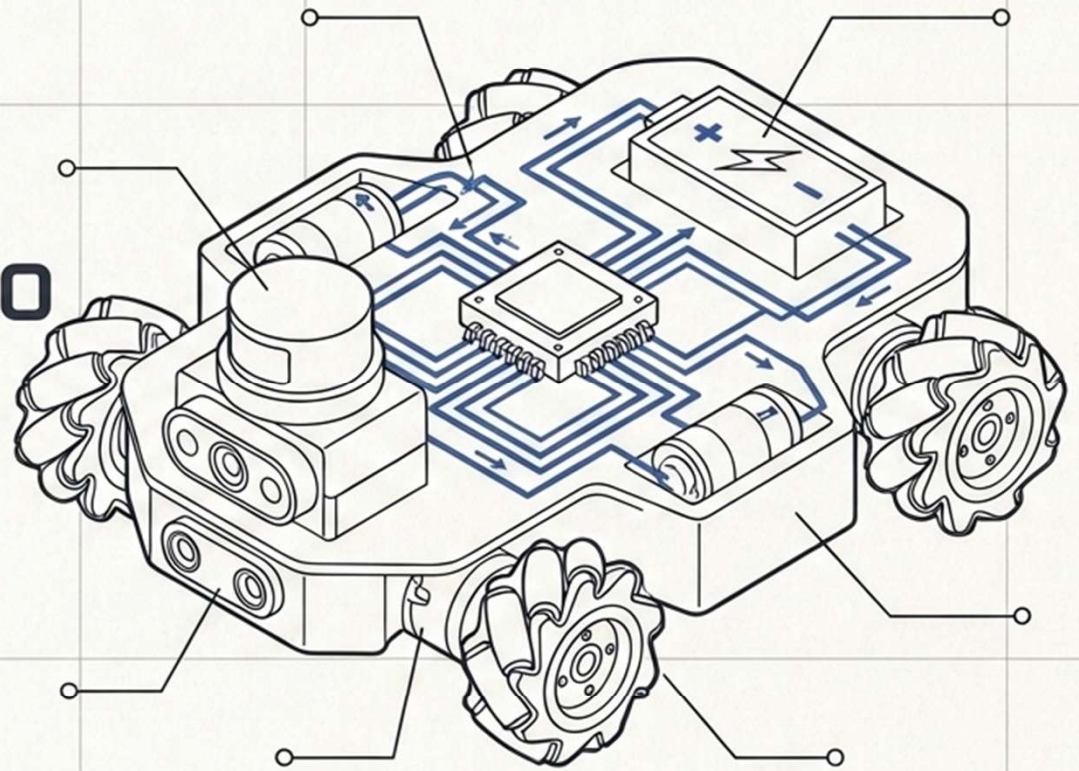


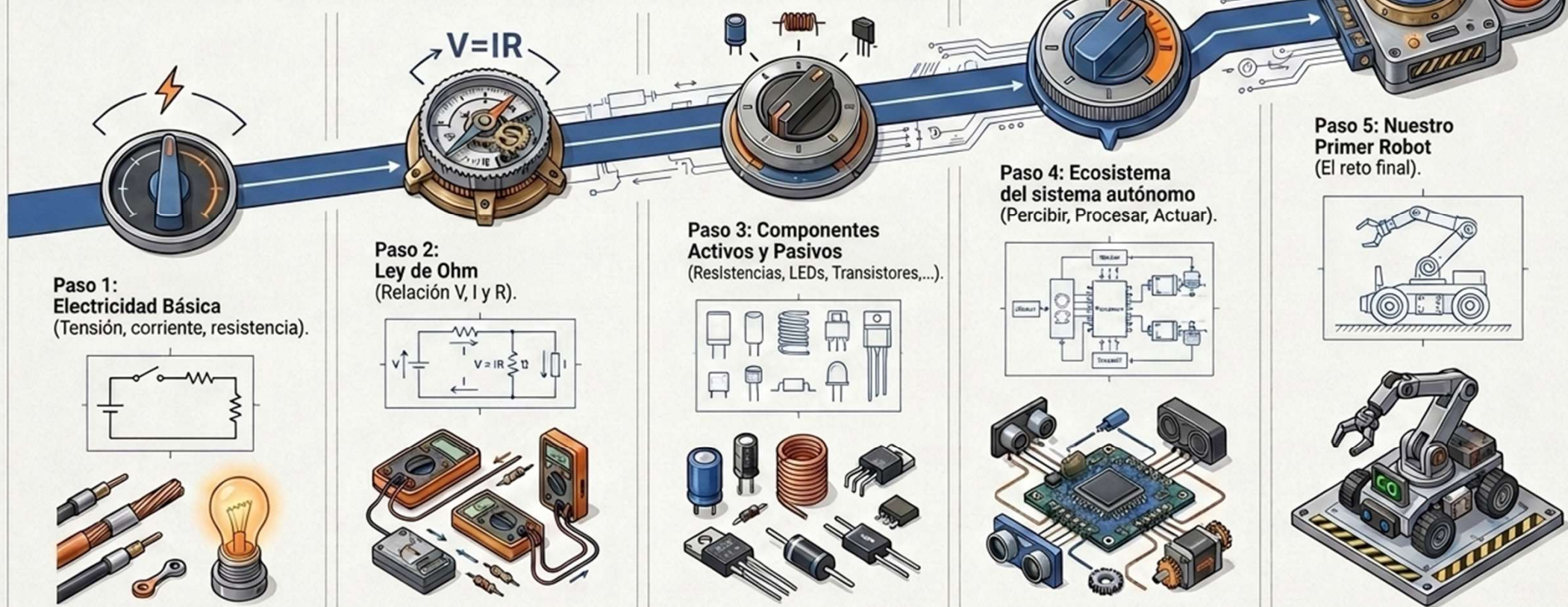
De la teoría de circuitos al sistema autónomo (Robótica)

Cómo percibe, procesa y actúa una máquina.

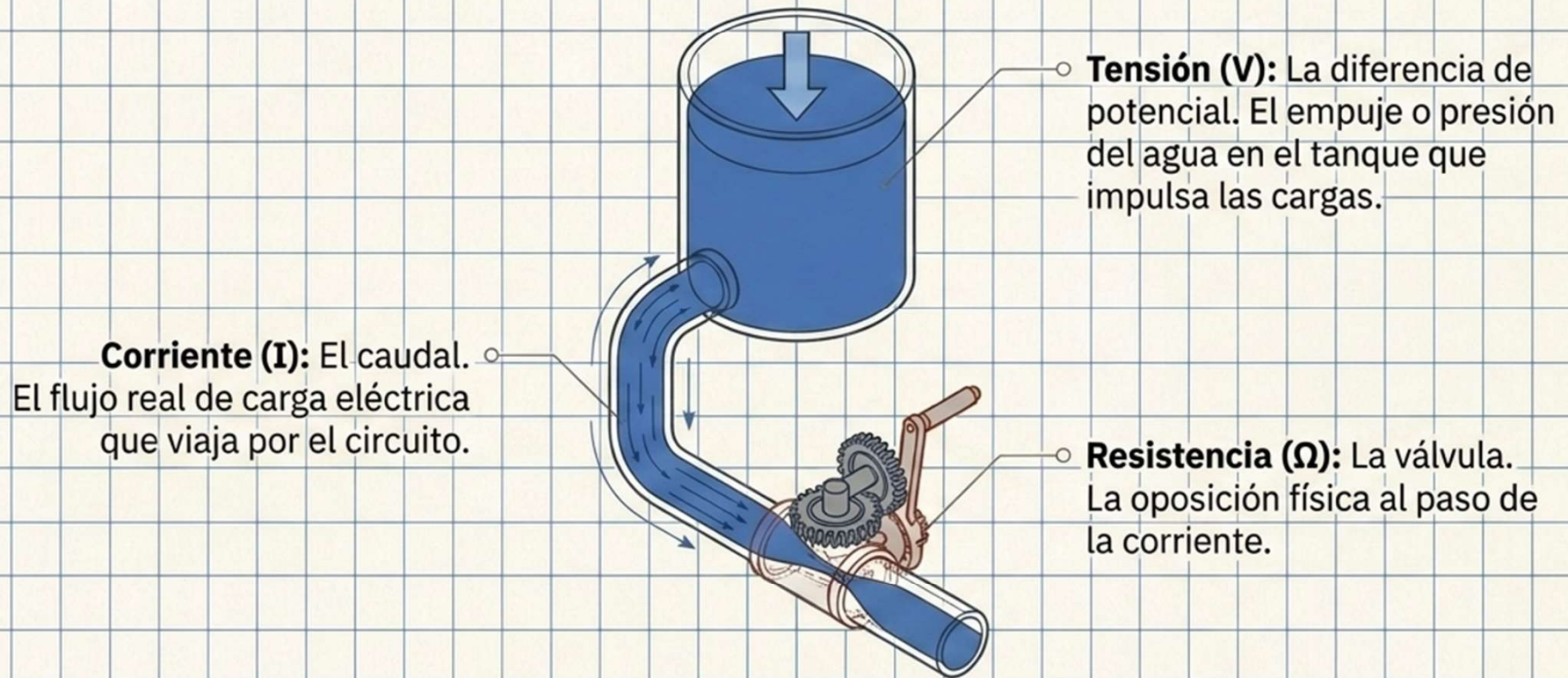


Hoja de Ruta

De la teoría de circuitos eléctricos a un sistema autónomo o robótico



Magnitudes Eléctricas Fundamentales

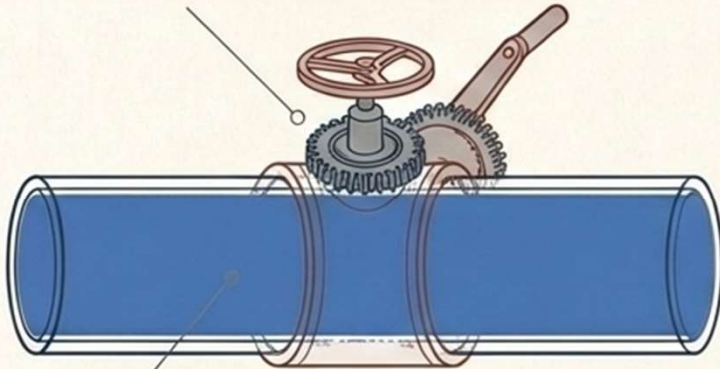


La tensión, la corriente y la resistencia forman un sistema dinámico. Si alteras uno, el sistema completo responde.

Ley de Ohm

Estado Inicial

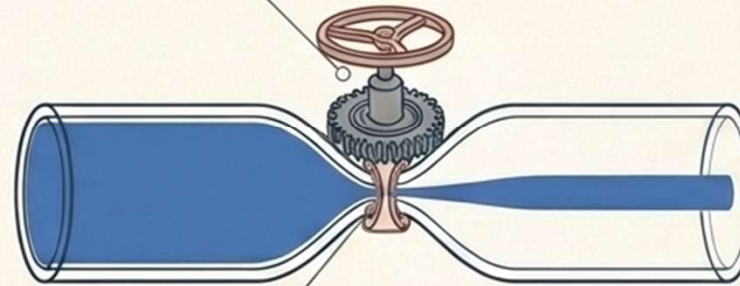
12 V (Tensión) y 6 Ω (Resistencia)



$$I = \frac{V}{R} = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}$$

El Efecto

12 V (Tensión) y $\uparrow \Omega$ (Alta Resistencia)



$$I = \downarrow \text{ A}$$

$$V = I \cdot R$$

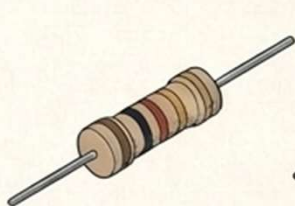
$$I = \frac{V}{R}$$

$$R = \frac{V}{I}$$

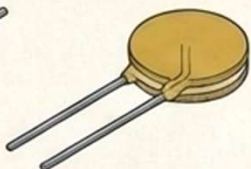
Si la tensión (V) se mantiene constante y la resistencia (R) aumenta, la corriente (I) disminuye invariablemente.

Dispositivos Discretos: Pasivos y Activos

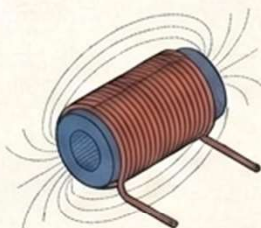
Componentes Pasivos



Resistencia



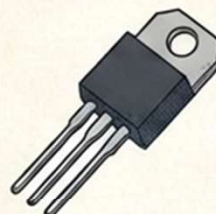
Condensador



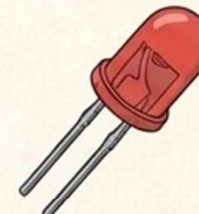
Bobina

- Naturaleza: No generan energía eléctrica por sí mismos.
- Rol Principal: Limitar, disipar, almacenar o modificar señales.

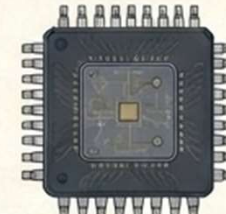
Componentes Activos



Transistor



LED

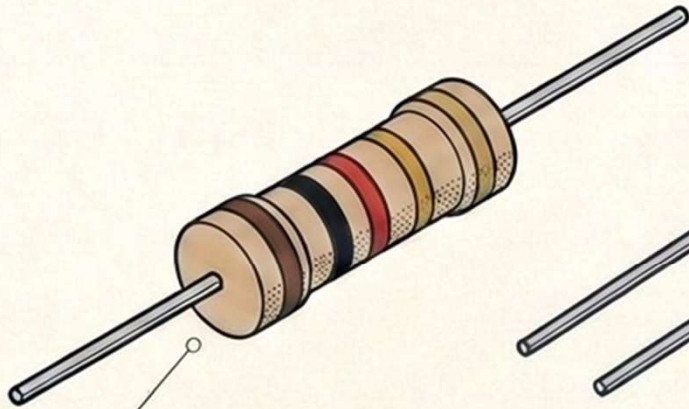


Circuito Integrado (CI)

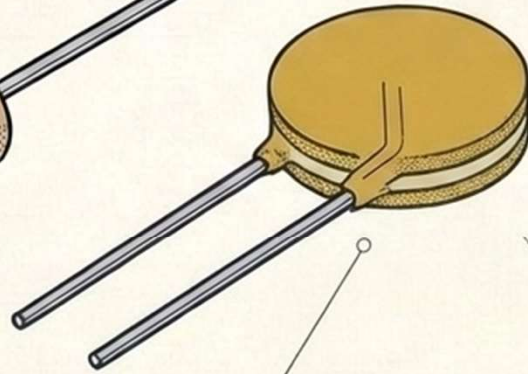
- Naturaleza: Requieren una fuente de energía externa para funcionar.
- Rol Principal: Controlar, amplificar o conmutar señales. Procesar y decidir.

Nota: La clasificación activo/pasivo puede variar ligeramente según el contexto ingenieril, pero esta dicotomía define su función en robótica.

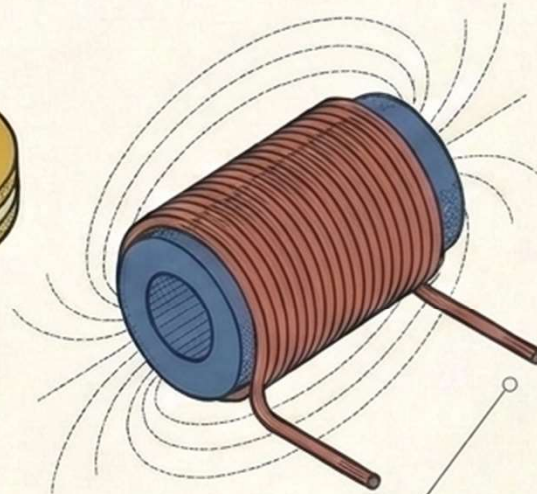
Elementos Pasivos



Resistencia: Actúa como un freno. Limita directamente el flujo de corriente en el circuito.

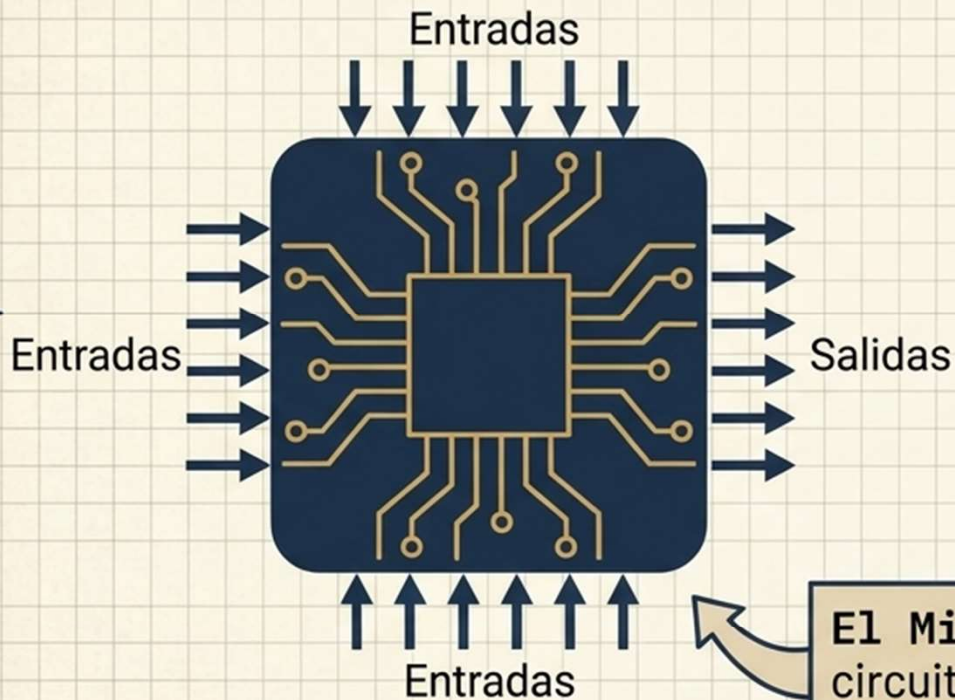


Condensador: Actúa como un tanque de reserva. Almacena energía eléctrica de forma temporal.

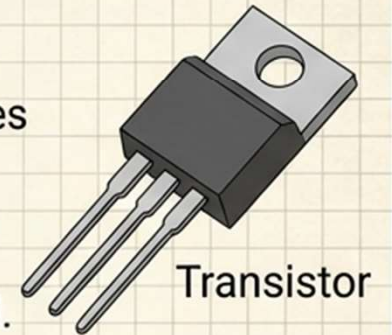


Bobina: Ancla magnética. Almacena energía eléctrica en forma de campo magnético.

Elementos Activos



- **La Familia Activa:** Transistores, amplificadores operacionales y circuitos integrados. Ellos son los encargados de manipular activamente la electricidad.

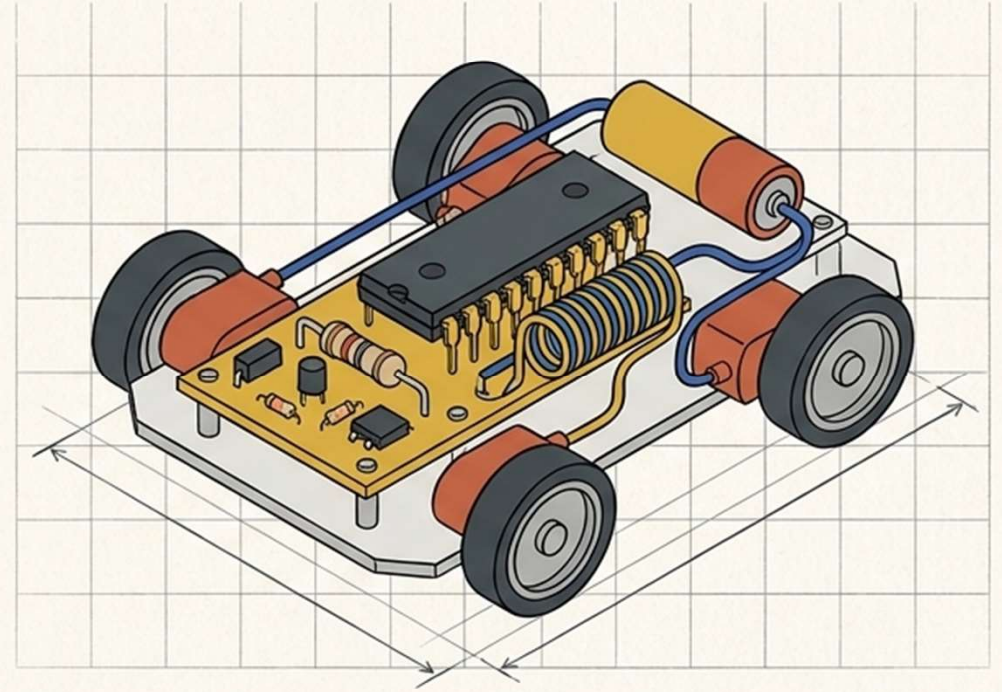
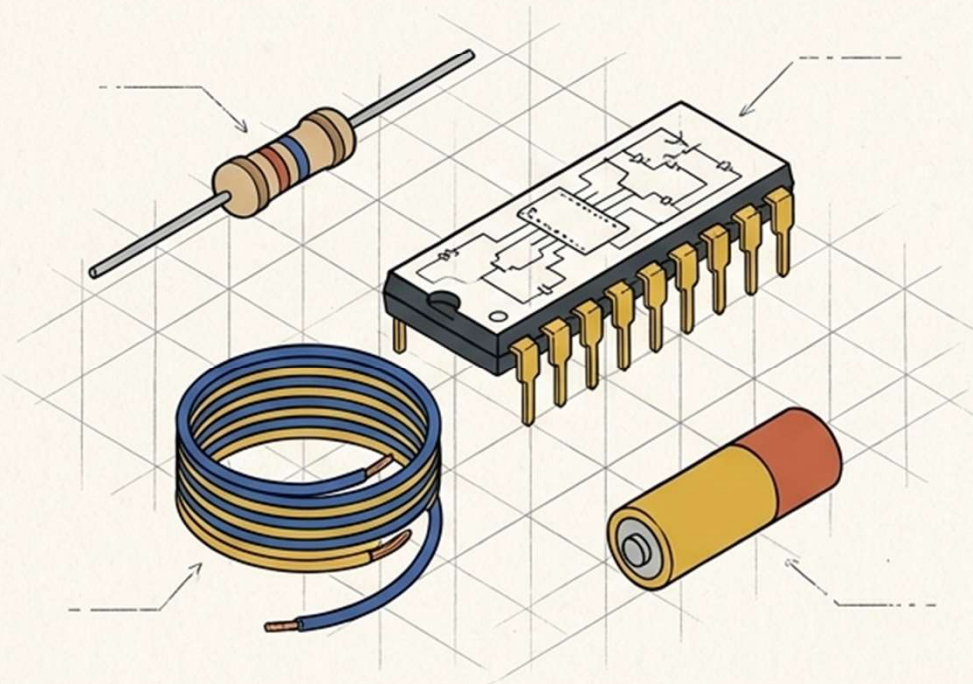


- **El LED:** Un diodo que emite luz al pasar corriente. Es un indicador de salida.



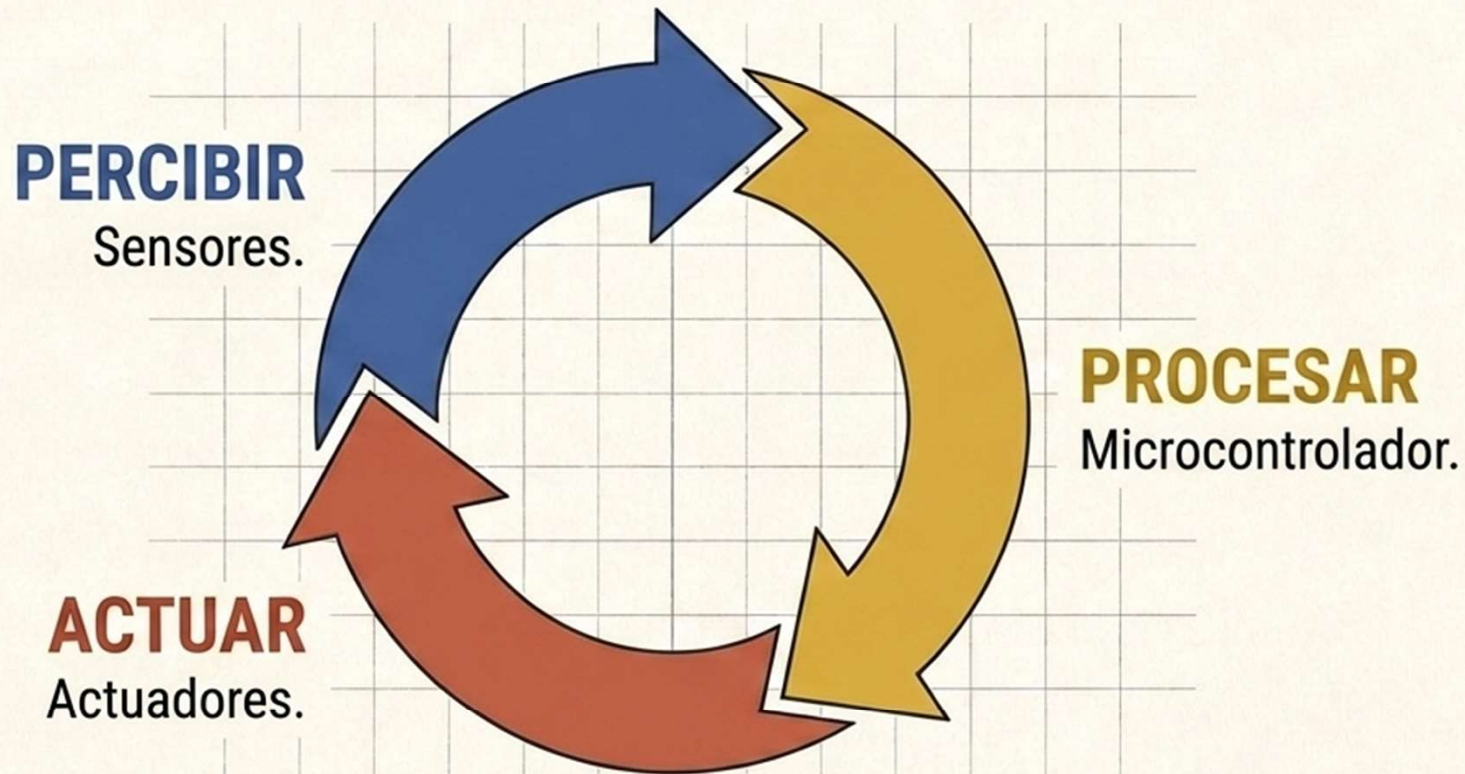
El Microcontrolador: Es el cerebro definitivo del circuito. Procesa las entradas físicas del entorno y genera salidas calculadas. No solo transmite electricidad; transmite decisiones.

El salto a la robótica



“Primero entendemos cómo circula la electricidad. Ahora veremos cómo utilizarla para que una máquina interactúe con el mundo físico.”

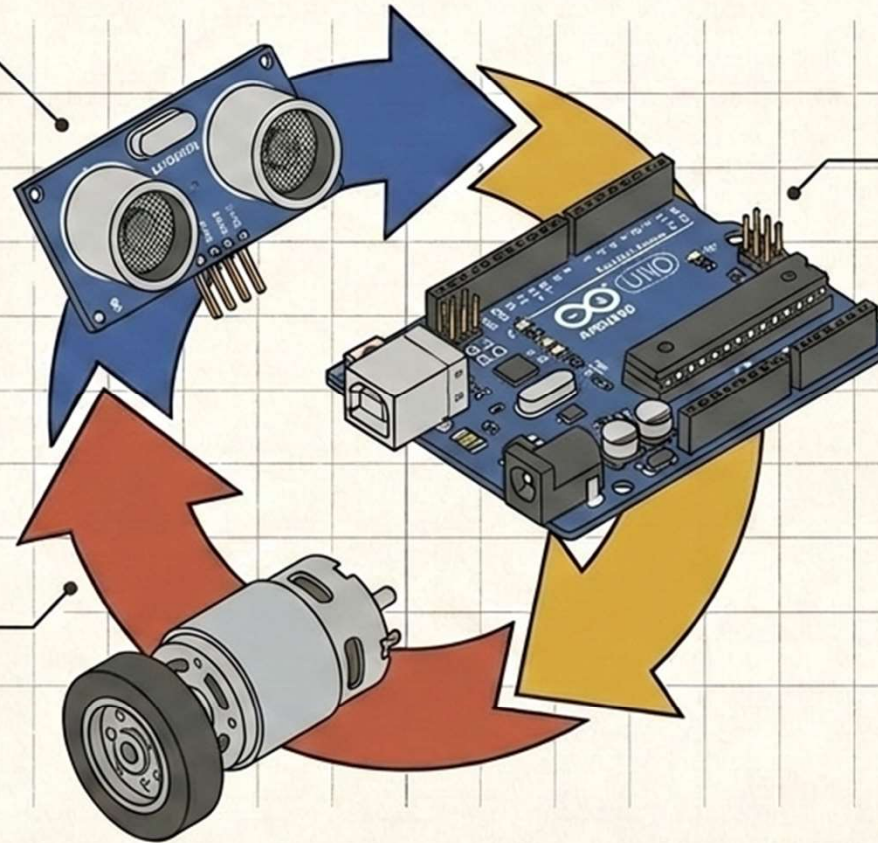
Ecosistema de un sistema robótico



Un robot no es más que este bucle ejecutándose miles de veces por segundo.

Componentes físicos de un sistema robótico

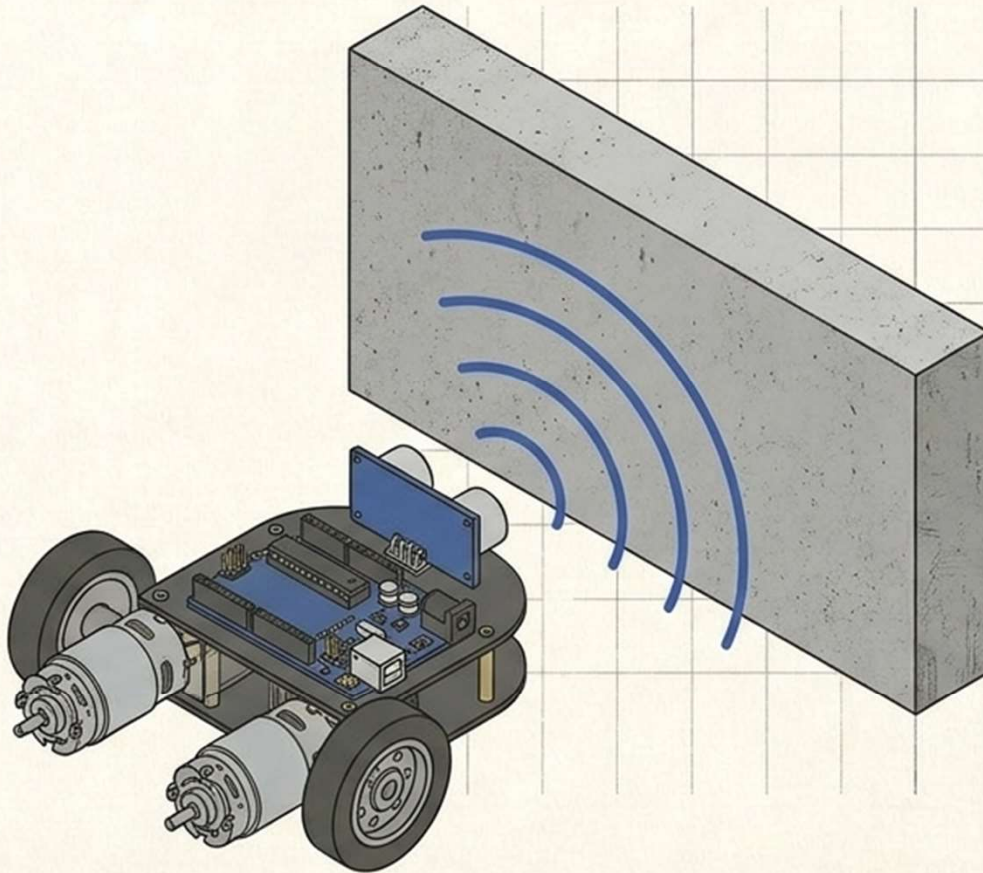
Percibir -> Sensores:
Componentes físicos que perciben y miden el entorno cambiante (ej. luz, distancia, temperatura).



Procesar -> Controlador:
El microcontrolador que ingiere los datos del sensor y toma decisiones algorítmicas.

Actuar -> Actuadores: Los componentes mecánicos o lumínicos (ej. motores, LEDs, altavoces) que ejecutan la acción física en el mundo real.

Caso práctico: Navegar lo desconocido



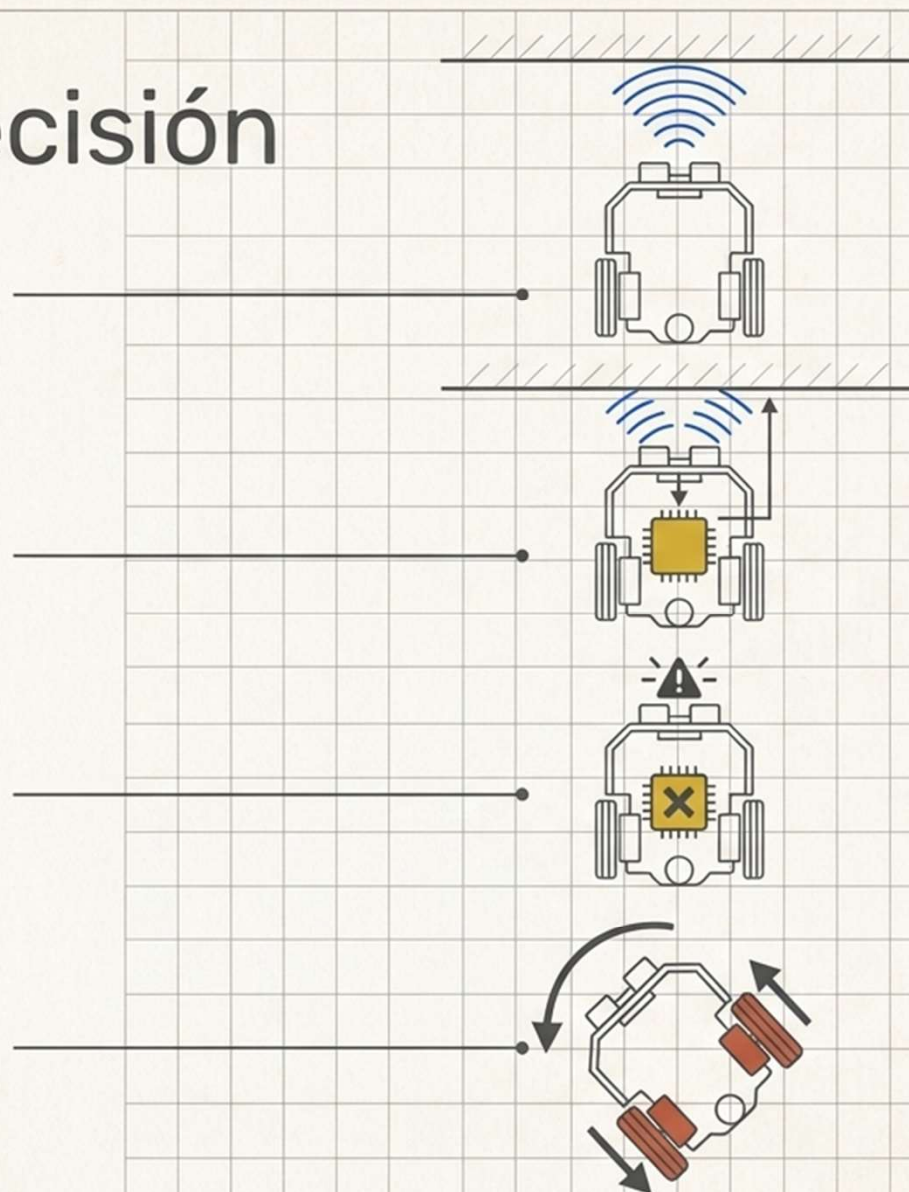
El Objetivo: Evitar chocar contra un obstáculo imprevisto.

El Hardware Asignado:

- **Sensores:** Sensor ultrasónico (emite sonido y mide el rebote).
- **Controlador:** Placa Arduino (calcula el tiempo de vuelo del sonido).
- **Actuadores:** Motores DC de tracción.

La secuencia de decisión

- 1. Medición:**
El sensor ultrasónico mide la distancia física hasta la pared.
- 2. Ingesta:**
El Arduino recibe el pulso eléctrico y procesa la medida en centímetros.
- 3. Evaluación:**
El controlador detecta que el obstáculo está críticamente cerca e interrumpe el estado actual.
- 4. Ejecución:**
La señal eléctrica se corta/invierte. Los motores se paran, giran o cambian de dirección para evadir.

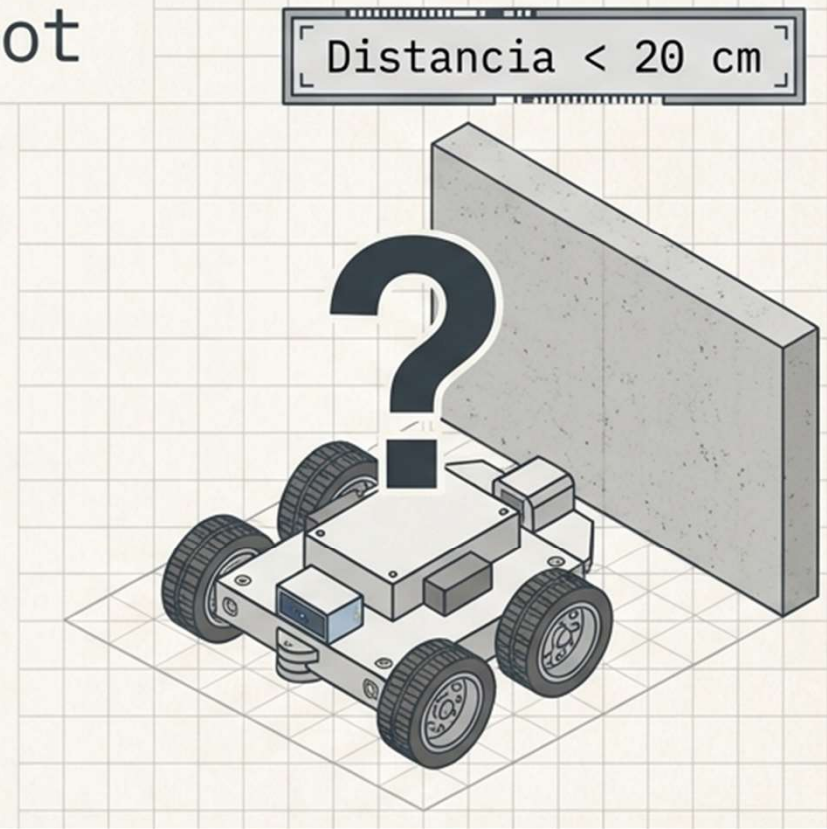


Mini-reto: Piensa como un robot

Imagina que estás diseñando el circuito para este escenario de evasión.

Responde a la tríada del sistema:

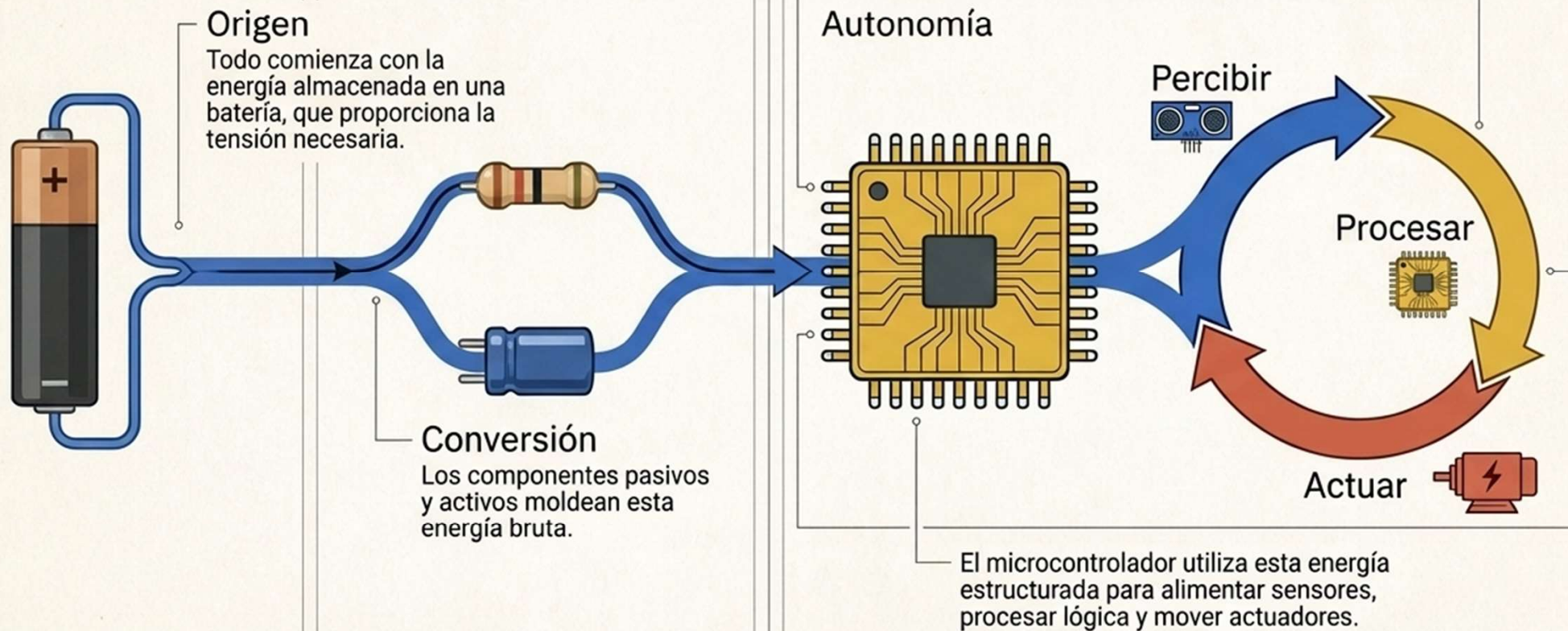
- ¿Qué **sensor** específico utilizarías para esta tarea?
- ¿Qué **información exacta** recibe y procesa el controlador?
- ¿Qué **actuador** ejecuta la decisión final?



Extra

¿Qué ocurre a nivel lógico si el sensor detecta una lectura de menos de 20 cm? ¿Cómo debe cambiar el flujo de corriente hacia los motores?

La síntesis del sistema



Una máquina autónoma es, en su esencia, electricidad guiada por un propósito.